Base de Dados - SQL Programming

Base de Dados - 2024/25
Carlos Costa

Proximas duas aulas são importantes para o trabalho final

Índice

- Script e Batch
- Cursor
- Stored Procedure
- User Defined Function
- Trigger

Baseado em SQL Server (T-SQL)

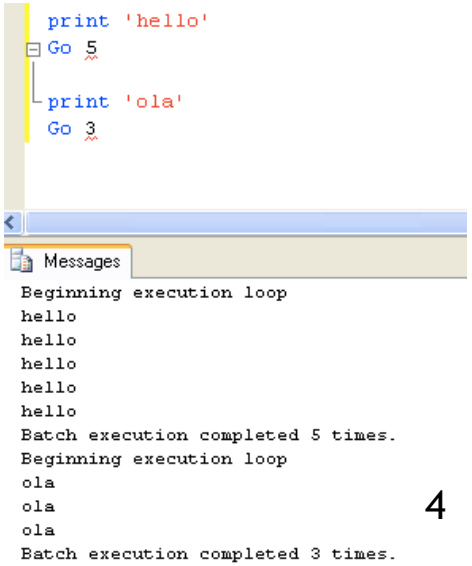
Script & Batch

Script – conjunto de instruções agrupadas em batch

deti

Batch

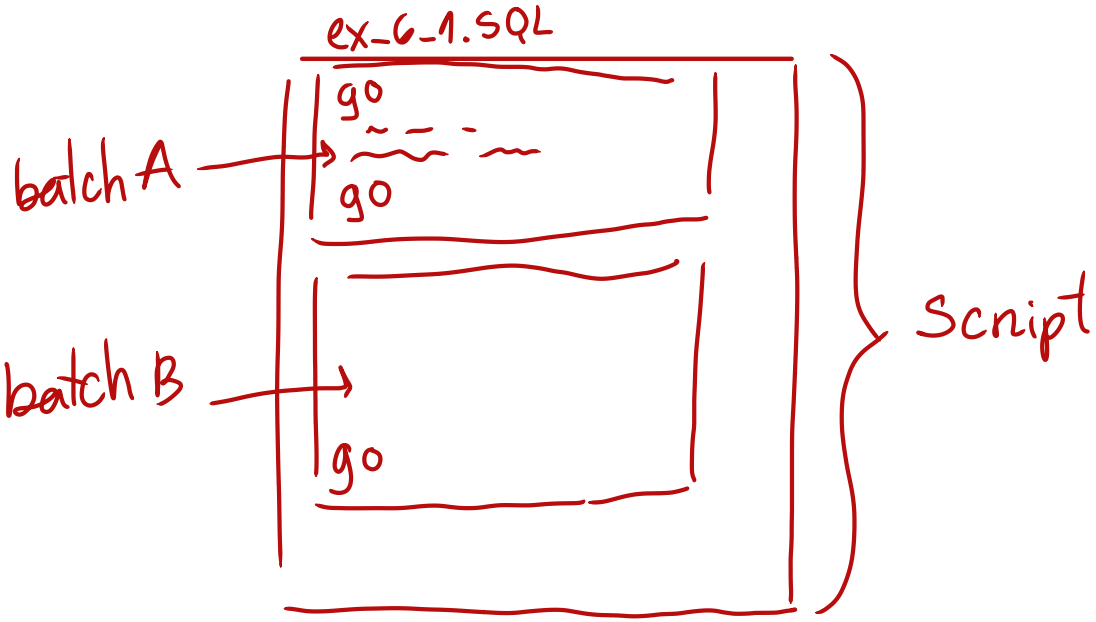
- Definição: Grupo de uma ou mais instruções SQL que constituem uma unidade lógica.
- Um erro sintáctico numa instrução provoca a falha de toda a batch.
- Um erro de runtime não anula instruções SQL prévias (nessa batch).
- Não são transações*.
- São delimitadas pela terminador GO.
  - GO não é enviada para o servidor
  - "GO n" – executa a batch n vezes



* vamos ver mais à frente

Batch - Utilização

- Terminada a batch, são eliminadas todas as variáveis locais, tabelas temporárias e cursores criados.
- Algumas instruções são únicas na batch. → temos de meter GO no fim destas instruções
  - i.e. só existe essa instrução
  - Exemplo:
    - **CREATE PROCEDURE**
    - **CREATE DEFAULT**
    - **CREATE RULE**
    - **CREATE TRIGGER**
    - **CREATE VIEW**
- Para mudar de base de dados:
  - USE <dn_name>;



ao enviar as batch A e B
ao mesmo tempo
se tivermos uma variavél
inicializada na batch A,
não conseguimos aceder
a essa variavel na batch B

Script

- Trata-se de um ficheiro de texto contendo uma ou mais batches delimitadas por GO.

  Por exemplo: EmployeeManipulation.sql

- As batch são executadas em sequência.

Variáveis

A linguagem é baseada em Visual Basic (antigo)

- Declaração:
  - DECLARE @x varchar(10) = 'Ola'
    (nome da variável)
  - DECLARE @min_range int, @max_range int

@@ para variáveis do sistema

- Atribuição de um valor:
  - SET @x = 'Kabung'
  - SET @min_range = 0, @max_range = 100

- Atribuição de um valor numa instrução SELECT:
  - SELECT @price = price FROM titles
    WHERE title_id = 'PC2091';

mistura de linguagem de programação e comandos SQL

query aos titles e guardar o resultado numa variavel

↑ se o resultado forem varios tuplos ele guarda apenas o ultimo

deti

Variáveis - Operações Aritméticas

Adição, Subtracção e Multiplicação

```
DECLARE @x INT = 1

SET @x += 5
SELECT @x

SET @x -=3
SELECT @x

SET @x *= 2
SELECT @x
```

Resultado

```
-----------
6

-----------
3

-----------
6
```

```
SET @x = @x + 5
```

Batches e Variáveis - Exemplos

Batch Initialization and Scope

```
DECLARE  @Test INT ,
         @TestTwo NVARCHAR(25);
SELECT @Test, @TestTwo;

SET @Test = 1;
SET @TestTwo = 'a value';
SELECT @Test, @TestTwo ;
GO

SELECT @Test AS BatchTwo, @TestTwo;
```

Resultado

```
---------- ------------------------
NULL       NULL

(1 row(s) affected)


---------- ------------------------
1          a value

(1 row(s) affected)

Msg 137, Level 15, State 2, Line 2
Must declare the scalar variable "@Test"
```

↳ esta instrução faz parte de outra batch (por causa do GO) e então não reconhece as variaveis declaradas antes

Utilização de Variáveis em Consultas

```
DECLARE  @TempID VARCHAR(5),
         @TempCustomerName VARCHAR(30);

SELECT @TempID = CustomerID,
       @TempCustomerName = ContactName
FROM Customers
ORDER BY CustomerID;

SELECT @TempID, @TempCustomerName;
```

Select to Variable

```
----- --------------------------
WOLZA Zbyszek Piestrzeniewicz

(1 row(s) affected)
```

último tuplo

Use Variable in WHERE

```
DECLARE @TempID VARCHAR(5) = 'BERGS';

SELECT ContactName
FROM Customers
WHERE CustomerID = @TempID;
```

```
ContactName
------------------------------
Christina Berglund

(1 row(s) affected)
```

PRINT

select tambem mostra o valor da variavel mas não é benitinho

- Imprimir mensagem na consola

  PRINT string

- Outras Linguagens de Programação
  - Java: System.out.print
  - C#, VB.NET: Console.WriteLine

```
-- Exemplos
PRINT ‘ola’;

DECLARE @Temp int = 5;
PRINT ‘TEMP value: ’ + STR(@Temp);
```

Instruções de Controlo de Fluxo

- BEGIN … END
- IF … ELSE
- CASE … WHEN
- WHILE

BEGIN … END

- Define um bloco de instruções
  - block_of_statements

- Outras Linguagens de Programação
  - C#, Java, C: { … }
  - Pascal, Delphi: BEGIN … END

IF … ELSE

IF Boolean_expression

    statement | block_of_statements

[ELSE

    statement | block_of_statements]

```
-- Exemplos
IF (SELECT ytd_sales FROM titles WHERE title_id='PC1035') > 5000
  PRINT 'Year-to-date sales are greater than $5,000 for PC1035.'

IF EXISTS(SELECT * FROM [ORDER] WHERE Closed = 0)
  BEGIN
    PRINT 'Process Orders';
    PRINT 'BLA..BLA';
  END
ELSE
  PRINT 'BLE..BLE';
```

↑ - lemma reservado, tem de estar entre [ ]

→ uma só instrução então não precisa de BEGIN e END

WHILE

WHILE Boolean_expression

SQL_statement | block_of_statements |

[BREAK] | [CONTINUE]

```
-- Exemplos
WHILE (SELECT AVG(royalty) FROM roysched) < 25
  BEGIN
    UPDATE roysched SET royalty = royalty * 1.05;
    IF (SELECT MAX(royalty) FROM roysched) > 27
      BREAK;
    ELSE
      CONTINUE;
  END;
```

```
DECLARE @i as int = 1;
WHILE @i < 100
  BEGIN
     IF (@i % 2) = 0
          print str(@i) + ' - Par';
     ELSE
          print str(@i) + ' - Impar';
     SET @i += 1;
  END;
```

CASE ... WHEN

não muito usado mas util em situações especificas tipo num menu de selesão

```
CASE input_expression
   WHEN  when_expression  THEN result_expression
   [WHEN when_expression  THEN result_expression...n]
   [ELSE else_result_expression ]
END
```

```
-- Exemplo
SELECT OrderID, CustomerID ,
  EmployeeName =
  CASE EmployeeID
    WHEN 1 THEN 'Mario'
    WHEN 2 THEN 'Julio'
    WHEN 3 THEN 'Vasco'
    WHEN 4 THEN 'Sousa'
    WHEN 5 THEN 'Rui'
    ELSE 'desconhecido'
  END
FROM [Orders]
```

	OrderID	CustomerID	EmployeeName
1	10248	VINET	Rui
2	10249	TOMSP	desconhecido
3	10250	HANAR	Sousa
4	10251	VICTE	Vasco
5	10252	SUPRD	Sousa
6	10253	HANAR	Vasco
7	10254	CHOPS	Rui
8	10255	RICSU	desconhecido
9	10256	WELLI	Vasco

pode ser util para fazer uma tabela de conversão (converter entre linguagens) por exemplo

Tabelas Temporárias

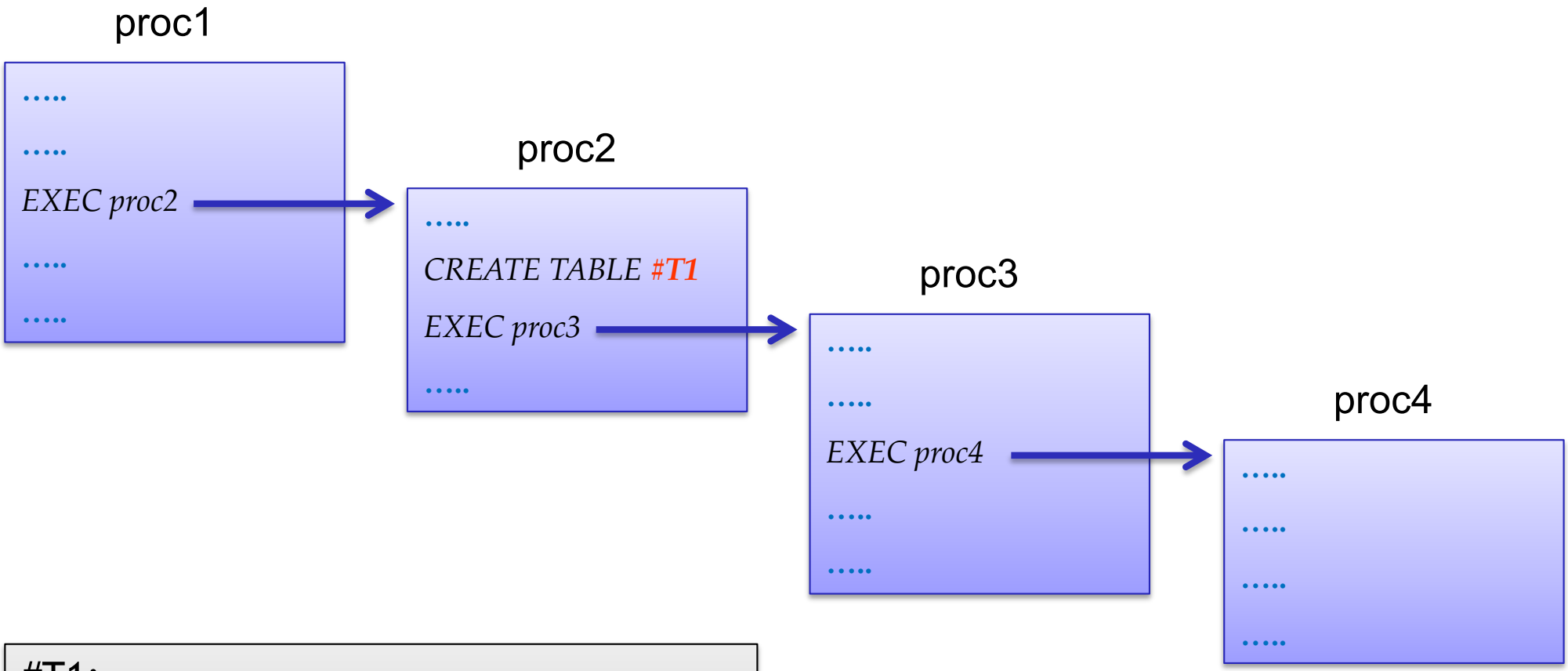
- Há situações em que necessitámos de criar tabelas de uso temporário.
- Criam-se da forma usual e têm as mesmas características que as "normais" excepto a persistência. ↳ tabelas normais mas temporárias
- Dois Tipos:
  - Temporárias Locais
  - Temporárias Globais
- Tabelas como Variáveis

Tabelas Temporárias Locais

- São sinalizadas com o carácter # antes do nome.
- São criadas na base de dados *tempdb*.
- Estão visíveis
  - Só na sessão que as criou → Não dá para acessar noutra janela do query editor
  - No level em que são criados e todos os inner level (da call stack)
- São eliminadas quando o procedimento ou função termina.
  - Podem ser eliminadas da forma normal (drop)
- No caso de uma batch ad-hoc (query editor) fica visível até encerrar a sessão, mesmo tendo um GO pelo meio.

```
-- Exemplo:
GO
CREATE TABLE #Hello(
 id     INT              PRIMARY KEY,
 name   VARCHAR(25));
GO
SELECT * FROM #Hello;      -- Está visível (query editor).
```

T. Locais Temporárias - Call Stack



#T1:

- está visível para proc2, proc3 e proc4
- é destruída no final de proc2
- não está acessível em proc1

Tabelas Temporárias Globais

antes de criar temos de ver se já existe

- Utilizamos dois ## antes do nome.
- Similares às local temporary tables (*tempdb*) mas têm um scope maior.
  - Ficam visíveis para outras sessões. → para todos os que estejam ligados ao servidor
    - **Apropriadas para partilha de dados**
    - **Todos têm full access!!!**
  - São eliminadas quando a última sessão desconecta. → do servidor

```
-- Exemplo: Verifica se já alguém criou antes de criar
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM tempdb.sys.objects
              WHERE name = '##TempWork')
  CREATE TABLE ##TempWork(
     PK INT PRIMARY KEY,
     Col1 INT );
```

Alternativa: Criar a tabela normalmente na BD tempdb. Só é eliminada quando o SQL Server reinicializa.

Tabelas como Variáveis

- São similares a tabelas temporárias locais mas têm um scope mais limitado: → são só visíveis na sua batch
  - Tem o mesmo scope que as variáveis locais
  - Mas não estão visíveis em inner levels da call stack
    - **Podem ser passados como parâmetros**
- Declaram-se como variáveis
  - Também têm existência na *tempdb*

```
-- Exemplo: Declaração e Utilização
DECLARE @WorkTable TABLE (PK INT PRIMARY KEY, Col1 INT NOT
NULL);

INSERT INTO @WorkTable (PK, Col1) VALUES (1, 101);

SELECT PK, Col1 FROM @WorkTable;
```

PK	Col1
1	101

não podem ter chaves estrangeiras

Tabelas como Variáveis - Limitações

- Desaparecem quando a batch, procedimento ou função, onde foram criadas, chega ao fim.
- Limitadas em termos de restrições:
  - Não é permitido: chaves estrangeiras e check.
  - Permitido: chaves primária, defaults, nulls e unique.
- Não podem ter objetos dependentes.
  - Chaves estrangeiras ou triggers.

Cursor - tipo um iterador

Cursor

- Ferramenta que permite percorrer sequencialmente os tuplos retornados por determinada consulta (SELECT).
- Tipicamente temos duas abordagem:
  - Set based query (AR) versus cursor operation
- Soluções set-based são, em geral, bastante mais rápidas do que cursores.
- Usualmente os utilizadores sentem-se mais confortáveis a pensar em termos de ciclos e ponteiros do que em consultas baseadas em álgebra relacional.
  - Défice de formação em base de dados? Álgebra Relacional?
- Em SQL Server os cursores são server-side. → onde estão os dados do lado do cliente seria muito pior!

Analogia da "Pesca": podemos ver os cursores como pesca à linha e as operações set-based como pesca com rede.

Cursor - 5 steps

1. Declaração

```
-- SQL-92
DECLARE CursorName [CursorOptions] CURSOR
FOR Select Statement;
-- T-SQL
DECLARE CursorName CURSOR [CursorOptions]
FOR Select Statement;
```

2. Open

```
-- Open to retrieve data
OPEN CursorName;
```

3. Fetch

```
/* Moves to the next row and assigns the values from each column returned by
the cursor into a local variable */
FETCH [Direction] CursorName [INTO @Variable1, @Variable2, ...];
-- T-SQL offers @@fetch_status function to report the state of the cursor after
the last FETCH command (0: OK; -1: Fail, end off record set; -2: Fail, tuple not available)
```

4. Close

```
-- Close cursor. Can be opened again (2.Open)
CLOSE CursorName;
```

5. DEALLOCATE

```
-- Release cursor.
DEALLOCATE CursorName;
```

Cursor - Exemplo

Objectivo: Número de produtos distintos e total absoluto encomendados por cada cliente

```
DECLARE @custID as nchar(5), @prevCustID as nchar(5), @prodID as int,
        @qty as int, @totalQty as int, @cnt as smallint;

DECLARE C CURSOR FAST_FORWARD
FOR SELECT CustomerID, ProductID, Quantity FROM  CustOrderProducts ORDER BY CustomerID;

OPEN c;

FETCH C INTO @custID, @prodID, @qty;

SELECT @prevCustID = @custID, @totalQty = 0, @cnt = 0;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
 BEGIN
      if @prevCustID <> @custID
          BEGIN
              PRINT @prevCustID + ' - ' + CAST(@cnt as varchar) + ' - ' + CAST(@totalQty as varchar);
              SELECT @prevCustID = @custID, @totalQty = 0, @cnt = 0;
          END;

      SET @totalQty += @qty;
      SET @cnt += 1

      FETCH C INTO @custID, @prodID, @qty;
 END;

 CLOSE C;

 DEALLOCATE C;
```

tipo do cursor (só anda para a frente) (FAST_FORWARD é de alto desempenho)

avançar para o próximo (primeiro elemento neste caso)

while (c.hasNext())

avançar para o proximo elemento (c.next())

CustOrdersProducts

CustomerID	ProductID	Quantity
VINET	11	12
VINET	42	10
VINET	72	5
TOMSP	14	9
TOMSP	51	40
HANAR	41	10
HANAR	51	35

Exemplo - Implementação Alternativa

Objectivo:
Implementação Alternativa com Consulta baseada em Álgebra Relacional

```
SELECT CustomerID, count(ProductID) as nprod, sum(Quantity) as totalQty
FROM  CustOrderProducts
GROUP BY CustomerID
ORDER BY CustomerID;
```

Resultados

236 ms

pesca à linha

```
ALFKI - 12 - 174
ANATR - 10 - 63
ANTON - 17 - 359
AROUT - 30 - 650
BERGS - 52 - 1001
BLAUS - 14 - 140
BLONP - 26 - 666
BOLID - 6 - 190
BONAP - 44 - 980
```

7 ms

pesca com rede

CustomerID	nprod	totalQty
ALFKI	12	174
ANATR	10	63
ANTON	17	359
AROUT	30	650
BERGS	52	1001
BLAUS	14	140
BLONP	26	666
BOLID	6	190
BONAP	44	980

cursor é muito mais demorado → Não usar cursor para fazer coisas que podemos fazer por AR

When are cursors the best solution?

Usamos Cursor quando não temos alternativa

- **Iterating over a stored procedure**: When a stored procedure must be executed several times, once for each row or value, and the stored procedure can't be refactored into a set-based solution, or it's a system stored procedure, then a cursor is the right way to iteratively call the stored procedure.

- **Iterating over DDL code**: When DDL code must be dynamically executed multiple times, using a cursor is the appropriate solution.
  - Sometimes it's necessary to iterate over multiple rows or columns, generating a dynamic SQL statement for each row or column.

- **Cumulative Totals/Running Sums**: While there are set-based solutions, a cursor is the best-performing solution in these cases because it only has to add the next row's value to the cumulative value.

- **Time-Sensitive Data**: Some time-sensitive problems, depending on the database design, can benefit by using a cursor to determine the duration between events. Like the cumulative totals problem, time-sensitive data requires comparing the current row with the last row. Although there are possible set-based solutions, in some cases I've seen cursors perform better than set-based solutions.

Source: Microsoft SQL Server 2008 Bible

Cursor - [CursorOptions]

Static: Copies all the data into `tempdb` and the cursor iterates over the copy of the data. Any changes (inserts, updates, or deletes) to the real data are not seen by the cursor. This type of cursor is generally the fastest.

Keyset: Only the minimum number of columns needed to identify the rows in the correct order are copied to `tempdb`. The cursor walks through the data by internally joining the keyset table in `tempdb` with the real data. Updates and deletes are seen by the cursor, but not inserts. This is the only cursor type that experiences deleted rows as `@@fetch_status = -2`, so be sure to test for deleted rows.

Keyset cursors, compared to static cursors, write less to `tempdb` when creating the cursor set, but they must perform most of the cursor `SELECT` statement for every fetch. Therefore, if the `SELECT` statement used to define the cursor references several data sources, avoid keyset cursors.

Dynamic: The cursor iterates over the original real data. All changes are seen by the cursor without any special handling of the changes. If a row is inserted after the cursor location, then the cursor will see that row when the cursor reaches the new row. If a row is deleted, then the cursor will simply not see the row when it reaches where the row had been.

Fast_Forward: This is the "high-performance" cursor option introduced in SQL Server 2000. Basically, it's a read-only, forward-only dynamic cursor.

Lista não exaustiva

Stored Procedures

Procedimentos

Guardam um conjunto de instruções com um nome

Pode ter:

- Parametros de entrada
- Valor de retorno (return)
- Parametros de saída

Stored Procedure - Definição

- Trata-se de uma batch armazenada com um nome.
  - Um conjunto de instruções T-SQL que o SQL Server compila num *single execution plan*.
- O SQL Server não tem de recompilar o código cada vez que o procedimento é invocado.
- Os procedimento são guardados em memória cache na primeira vez em que são executados.
  - Execução mais rápida
- O procedimento pode:
  - Ter parâmetros de entrada
  - Ter valor de retorno (parâmetros de saída, *return success* ou *failure status messages*)
  - Devolver um conjunto de registos (tuplos)

Stored Procedure – Mais Valias

- **Extensibility**: Using stored procedures is the best means of abstracting, or decoupling, the database. A stored procedure API contract will encapsulate the database and provide it with long-term extensibility.
- Performance: A well-written stored procedure is the fastest possible SQL Server code, it keeps the execution of data-centric code close to the data, and it's easier to index tune a database with stored procedures.
- Usability: It's easier for application programmers to make a stored procedure call and consume the result than it is to write ad hoc SQL.
- Data Integrity: A stored procedure developed by the database developer is less likely to contain data integrity errors, and easier to unit test, than ad hoc SQL code.
- Security: Locking down the tables and providing access only through stored procedures is a standard best practice for database development.

Source: Microsoft SQL Server 2008 Bible

SQL Statement vs. Stored Procedure

↳ Mais usados para fazer camadas de abstração ← são muito flexíveis

SQL Statement

First Time
- *Check syntax*
- *Compile*
- *Execute*
- *Return data*

Second Time
- *Check syntax*
- *Compile*
- *Execute*
- *Return data*

⋮

Stored Procedure

Creating
- *Check syntax*
- *Compile*

First Time
- *Execute*
- *Return data*

Second Time
- *Execute*
- *Return data*

⋮

qualquer alteração que tenhamos de fazer ao modelo de dados pode ser feita sem se ter de mudar as camadas superiores (desde que não se altere os parametros de entrada)

Stored Procedure - Create

Sintaxe:

CREATE PROC[EDURE] procedure_name
[@parameter_name data_type] [= default] OUTPUT][,...,n]
AS
T-SQL_statement(s)

- Única instrução da batch

```
-- Exemplo: CREATE Storage Procedure
--          devolver um conjunto de registos (record-set)
```

```
go
CREATE PROCEDURE dbo.CategoryList
AS
SELECT ProductCategoryName, ProductCategoryDescription
FROM dbo.ProductCategory;
go
```

Stored Procedure - Create com Parâmetros

```
-- Exemplo: CREATE Storage Procedure with input parameters
CREATE PROC Department_Members @DeptName varchar(50)
AS
    SELECT Dep_Name, COUNT(Emp_ID) NumberOfMember
    FROM Departments D, Employees E
    WHERE D.Dep_ID = E.Dep_ID and Dep_Name = @DeptName
    GROUP BY Dep_Name
```

parametro de entrada

Devolve um record-set

```
-- Exemplo: CREATE Storage Procedure with parameters + RETURN
CREATE PROC GroupLeader_Members @Emp_Code varchar(10) = null
AS
    IF @Emp_Code is null
    BEGIN
        PRINT 'Please enter Employee Code!'
        RETURN
    END
    SELECT * FROM Employees
    WHERE EMP_EMP_ID = (SELECT EMP_ID FROM Employees
                        WHERE Emp_Code = @Emp_Code)
    ORDER BY Emp_Name
```

valor default se não for passado o parametro de entrada (é opcional)

Devolve um record-set

Nota: Quando temos múltiplos parâmetros de entrada devemos colocar no fim aqueles que têm valor de defeito.

↑ os opcionais

Stored Procedure - Update e Drop

Sintaxe:

ALTER PROC[EDURE] procedure_name
[@parameter_name data_type] [= default] [OUTPUT] [,...,n]
AS
T-SQL_statement(s)

- Susbstitui o procedimento existente com o novo código (T-SQL_statement(s))

Sintaxe:

DROP PROC[EDURE] procedure_name

- Elimina um procedimento

```
-- if exists, delete the procedure
IF Object_Id('Production.ProductList', 'P') IS NOT NULL
  DROP PROCEDURE Production.ProductList;
```

Stored Procedures - Tipos

- System stored procedure: → Procedimentos do sistema, podem ser invocados
  - Nome começa com sp_
  - Criados na Master database
  - Podem ser utilizados em qualquer base de dados
    - **Muitas vezes utilizados por sysadmins**
- Local stored procedure:
  - São definidos num base de dados local
  - Nome livre mas recomenda-se uma normalização por parte do utilizador
    - **Aumenta a legibilidade**
    - **Exemplos: pr_ , p_, ...**

Stored Procedures - Execução

Sintaxe:

EXEC[CUTE] procedure_name [@parameter_name data_type]

↳ Para chamar o procedimento (tipo chamar uma função)

```
-- Exemplos: Execução de Storage Procedure
-- Sem parâmetros de entrada
EXEC dbo.CategoryList;

-- Com um parâmetros de entrada
EXEC Department_Members 'Accounting';

-- Com múltiplos parâmetros de entrada
-- ... por posição
EXEC pr_GetTopProducts 1, 10
-- ... por nome (ordem não interessa)
EXEC GetTopProducts  @EndID = 10, @StartID = 1
```

se colocarmos parametros de entrada com nome podemos trocar a ordem

Stored Procedure – Parâmetros de Saída

- Utilizados para retornar *non-recordset information*.
- Devemos criar previamente a variável que receberá o valor de parâmetro de saída.

```
-- Exemplo: Declaração e utilização de proc. com parâmetro de saída
-- Criação
CREATE PROC dbo.GetProductName (
            @ProductCode CHAR(10), @ProductName VARCHAR(25) OUTPUT)
AS
SELECT @ProductName = ProductName
FROM dbo.Product
WHERE Code = @ProductCode;

-- Utilização
DECLARE @ProdName VARCHAR(25);
EXEC dbo.GetProductName '1001', @ProdName OUTPUT;
PRINT @ProdName;
```

para dizer que é o parametro de saída

ao chamar o procedimento dizemos para onde vai o parametro de saída

se não colocassemos o @ProdName OUTPUT no EXEC o @ProdName tenia o valor que tinha antes de passar pelo procedimento

Stored Procedures – Return [N]

- Termina incondicionalmente o procedimento e retorna um inteiro
  - tipicamente: success/failure status
- O valor de saída pode ser atribuído a uma variável:

  EXEC @LocalVariable = StoredProcedureName;

```
-- Exemplo: Storage Procedure with Return
GO
CREATE PROC dbo.IsItOK ( @OK VARCHAR(10) )
AS
IF @OK = 'OK'
  RETURN 0;
ELSE
  RETURN -100;
GO

DECLARE @ret as int;
EXEC @ret=dbo.IsItOK 'OK';
SELECT @ret;
```

variavel que fica com o valor de retorno do procedimento

Também podemos ter um return sem valor de retorno

T-SQL Error Handling

- T-SQL oferece um conjunto de ferramentas para detecção e tratamento de erros.

variáveis do sistema

@@error: retorna um inteiro com o código de erro da última instrução. 0 - Sucesso

contém (sempre) o valor de erro da última instrução executada

```
-- Exemplo: @@error
UPDATE Person SET PersonID = 1 Where PersonID = 2;
Print @@error;      -- Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK Person….
Print @@error;      -- 0
```

última instrução executada foi o "Print @@error"

@@rowcount: permite saber quantos tuplos foram afectadas por determinada instrução SQL

```
-- Exemplo: @@rowcount
UPDATE Person SET LastName = 'Johnson' WHERE PersonID = 100;
IF @@rowCount = 0
  PRINT 'no rows affected';
```

util para saber se o update foi aplicado a algum tuplo ou não

T-SQL RAISERROR

THROW and

- Retorna uma mensagem de erro ao cliente

Duas Sintaxes:

mais detalhado

THROW é a alternativa mais simples (e mais recomendada)

RAISERROR ErrorNumber ErrorMessage;

```
-- Exempl: RAISERROR
RAISERROR 12345 'Nao foi possivel actualizar registo';
```

RAISERROR (message or number, severity, state, optional arguments)
WITH LOG;

Severity Code	Description
10	Status message: Does not raise an error, but returns a message, such as a PRINT statement
11–13	No special meaning
14	Informational message
15	Warning message: Something may be wrong
16	Critical error: The procedure failed

```
-- Exemplo: RAISERROR
RAISERROR ('Nao foi possivel actualizar registo em %s.', 14, 1, 'Customer');
```

```
Msg 50000, Level 14, State 1, Line 1
Nao foi possivel actualizar registo em Customer.
```

T-SQL: Try … Catch

- Captura e Tratamento de Erros

obrigatório ter "BEGIN" e "END"

```
BEGIN TRY
    <SQL code>;
END TRY
BEGIN CATCH
    <error handling code>;
END CATCH;
```

Funções do sistema

```
-- Exemplo
GO
CREATE PROCEDURE uspTryCatchTest
AS
BEGIN TRY
    SELECT 1/0
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber
    ,ERROR_SEVERITY() AS ErrorSeverity
    ,ERROR_STATE() AS ErrorState
    ,ERROR_PROCEDURE() AS ErrorProcedure
    ,ERROR_LINE() AS ErrorLine
    ,ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage;
END CATCH;
GO

EXEC uspTryCatchTest;
```

Para ver todos os detalhes sobre o erro

```
ErrorNumber ErrorSeverity ErrorState ErrorProcedure          ErrorLine   ErrorMessage
----------- ------------- ---------- ----------------------- ----------- -----------------------------------
8134        16            1          uspTryCatchTest         4           Divide by zero error encountered.

(1 row(s) affected)
```

Stored Procedures - Cifragem

↳ Esconder dos clientes

- SQL Server permite ver a definição (conteúdo) do procedimento:

EXEC sp_helptext 'dbo.CategoryList';

Não cifrar para as aulas!

```
Text
--------------------------------------------
CREATE PROCEDURE  CategoryList
AS
SELECT ProductCategoryName, ProductCategoryDescription
  FROM dbo.ProductCategory;
```

- Existe a opção de cifrar o conteúdo do SP:

```
-- Exemplo: Cifrar Storage Procedure criado anteriormente
ALTER PROCEDURE dbo.CategoryList
WITH ENCRYPTION
AS
SELECT ProductCategoryName, ProductCategoryDescription
FROM dbo.ProductCategory;
```

```
The text for object 'dbo.CategoryList' is encrypted.
```

User Defined Functions (UDF)

Funções Definidas pelo Utilizador

UDF - Vantagens

Função → Retorna algo

Procedimento → Não tem a obrigatoriedade de retornar algo

- Os mesmos benefícios dos Stored procedures
  - São igualmente compilados e optimizados

Funções não podem alterar dados!!

- **Podem ser utilizadas para incorporar lógica complexa dentro de uma consulta.**

- Oferecem os mesmo benefícios das vistas pois podem ser utilizados como **fonte de dados** nas consultas e nas cláusulas WHERE/HAVING.
  - Acresce o facto de aceitar parâmetros, algo impossível em views.

- Criação de novas funções contendo expressões complexas.

Funções podem ser utilizadas como fonte de dados numa expressão SQL
↳ Procedimentos não
↳ Podem ser chamadas dentro de CHECKS, CREATE TABLES, etc

UDF - Tipos

SQL Server suporta 3 tipos de UDFs:

- Escalares
- Inline table-valued
- Multi-statement table-valued functions

UDF Escalar

Têm de retornar um escalar

Sintaxe:

```
CREATE FUNCTION function_name
[ @param_name data_type] [= default] [ READONLY ][,...,n]
RETURNS return_data_type
AS
T-SQL_statement(s)
```

- Aceitam múltiplos parâmetros.
- Retornam um único valor.
  - Instrução RETURN
- Podem ser utilizados dentro de qualquer expressão T-SQL, incluindo check constraint.

UDF Escalar - Exemplos

Temos sempre de dizer o schema onde elas estão

```
-- Exemplos: Criação e Utilização de UDF Escalar
CREATE FUNCTION dbo.Revenue_Day (@Date datetime) RETURNS money
AS
BEGIN
     DECLARE @total money
     SELECT @total = sum(sali_Quantity * sali_price)
     FROM Sales_Orders s, Sales_Orders_Items si
     WHERE s.sal_number = si.sal_number and year(sal_date) = year(@Date)
               and month(sal_date) = month(@Date) and day(sal_date)= day(@Date)
     RETURN @total
END

GO
SELECT dbo.Revenue_Day(GETDATE())
```

Parâmetro de entrada

Exemplo igual mas sem SQL:

```
CREATE FUNCTION dbo.fsMultiply (@A INT, @B INT = 3) RETURNS INT
AS
BEGIN
     RETURN @A * @B;
END;

GO
SELECT dbo.fsMultiply (3,4), dbo.fsMultiply (7, DEFAULT);

SELECT dbo.fsMultiply (3,4) * dbo.fsMultiply (7, DEFAULT);
```

```
----------- -----------
12          21

-----------
252
```


Nota: O nome da schema (dbo) é obrigatório na invocação da UDF

UDF Escalares – Algumas Limitações

- Determinísticas
  - Os mesmos parâmetros de entrada produzem o mesmo valor de retorno.
  - Não são permitidas funções não-determinísticas dentro das UDF.
    - **newid(), rand(), etc**
- Não são permitidos updates à base de dados ou invocação do comando DBCC.
- Em termos de valor de retorno não permite:
  - BLOB (binary large object) - text, ntext, timestamp, image data-type, etc.
  - Table variables
  - Cursores
- Não permite TRY...CATCH ou RAISERROR.
- Recursividade limitada a 32 níveis.

UDF - Inline Table-valued

- só aceitam uma instrução e retornam uma tabela
- Substituem as views!!

Sintaxe:

```
CREATE FUNCTION function_name
[ @param_name data_type] [= default] [ READONLY ][,...,n]
RETURNS TABLE
AS
T-SQL_statement {RETURN SELECT statement}
```

- Similares a vistas
  - Ambas são wrapers para construções SELECT
  - Tem as mais valias das vistas acrescido do facto de suportar parâmetros de entrada.

UDF Inline Table-valued - Exemplo

```
-- Exemplos: Criação e Utilização de UDF Inline Table-valued
CREATE FUNCTION dbo.AveragePricebyItems (@price money = 0.0) RETURNS Table
AS
     RETURN (SELECT Ite_Description, Ite_Price
                    FROM Items
                    WHERE Ite_Price  >  @price)

GO
SELECT * FROM dbo.AveragePricebyItems (15.00)
```

Obrigatório

```
CREATE FUNCTION dbo.ftPriceList (@Code CHAR(10) = Null, @PriceDate DateTime)
RETURNS Table
AS
     RETURN(SELECT Code, Price.Price
                    FROM dbo.Price JOIN dbo.Product AS P
                         ON Price.ProductID = P.ProductID
                    WHERE EffectiveDate = (SELECT MAX(EffectiveDate)
                                           FROM dbo.Price
                                           WHERE ProductID = P.ProductID
                                                 AND EffectiveDate <= @PriceDate)
                          AND (Code = @Code OR @Code IS NULL));

GO
SELECT * FROM dbo.ftPriceList(DEFAULT, '20020220');
```

```
Create view XPTO as
Select Fname, Lname, Salary
From Employee
Where Dno = 5
```

→

```
Select *
From XPTO
```

Fonte de dados é a view

↑ Só funciona para o departamento 5!

```
Create function dbo.XPTO (@dno int) return table
As
    Return (Select Fname, Lname, Salary
            From Employee
            Where Dno = @Dno)
```

→

```
Select *
From XPTO(5)
```

↑ funciona para qualquer departamento

UDF Multi-statement Table-Valued

return de uma variavel do tipo table mas definimos a table

Sintaxe:

↳ permite fazer inserts nessa variavel

```
CREATE FUNCTION function_name
[ @param_name data_type] [= default] [ READONLY ][,...,n]
RETURNS @return_variable TABLE <table_type_definition>
AS
T-SQL_statement
```

- **Combina** a capacidade das funções **escalares** (conter código complexo) com a capacidade das **inline table-valued** (retornar um conjunto).
- Cria uma *table variable*, introduz-lhe tuplos e retorna-a.
  - Tabela retornada pode ser utilizada num SELECT

UDF Multi-statement Table-Valued - Exemplo

```
-- Exemplos: Criação e Utilização de UDF Multi-statement Table-Valued
CREATE FUNCTION dbo.AveragePricebyItems2 (@price money = 0.0) RETURNS @table TABLE
                                                    (Description varchar(50) null, Price money null)
AS
   BEGIN
           INSERT @table SELECT Ite_Description, Ite_Price
                              FROM Items  WHERE Ite_Price  >  @price;
           RETURN;
   END;

GO
SELECT * FROM dbo.AveragePricebyItems2 (15.00);
```

```
CREATE FUNCTION dbo.ftPriceAvg() RETURNS @Price TABLE (Code char(10), EffectiveDate datetime,
                                                                        Price money)
AS
   BEGIN
         INSERT @Price (Code, EffectiveDate, Price)
                   SELECT Code, EffectiveDate, Price
                   FROM Product JOIN Price ON Price.ProductID = Product.ProductID;

         INSERT @Price (Code, EffectiveDate, Price)
                   SELECT Code, Null, Avg(Price)
                   FROM Product JOIN Price ON Price.ProductID = Product.ProductID
                   GROUP BY Code;
         RETURN;
  END;

GO
SELECT * FROM dbo.ftPriceAvg();
```

SP versus UDF

- return - zero, single or multiple values
- input/output param
- cannot use SELECT/ WHERE/ HAVING statement
- call SP – OK
  ↑um SP chama outros SPs
- exception handling - OK
- transactions – OK

- Ferramenta certa para construir a camada de abstração

- return - single value (scalar or table)
- input param
- can use SELECT/ WHERE/ HAVING statement
- call SP - NOK
- exception handling - NOK
- transaction - NOK

- Tipo views mas melhor

Trigger

"Ferramenta interessante mas quando mal utilizados são fontes de muitos problemas"

Trigger - Definição

são associados a tabelas e são executados quando algo ocorre numa tabela

- Trigger: um tipo especial de stored procedure que é executado em determinadas circunstâncias (eventos) associadas à manipulação de dados.
- SQL Server suporta dois tipos de trigger: DML e DDL. Só vamos tratar de triggers DML:
  - São criados em tabelas (ou vistas) e têm uma ou mais ações associadas (INSERT, UPDATE, DELETE).
- Quando ocorre uma das ações previstas, os triggers são "disparados" (executados).
- Exemplos de uso:
  - Maintenance of duplicate and derived data
  - Complex column constraints
  - Cascading referential integrity
  - Complex defaults
  - Inter-database referential integrity

. Para fazer backups
. Contagem e recarregamento de créditos automaticamente

. No rent-a-car alterar um "delete" para um "update" do atributo 'estado'

Trigger - Conceitos Básicos

- SQL Server triggers são disparados uma vez por cada operação de modificação de dados
  - Não por tuplo afectado – caso da Oracle.
- Ter em atenção que os triggers estendem a duração da transação:
  - Pode criar problemas de locks/blocks em sistemas de elevado desempenho.
  - Compromisso entre integridade dos dados e potencial impacto no desempenho.
- Existem dois tipos de DML triggers que diferem quanto ao propósito, timing e efeito.
  - **instead of**
  - **after**

→ Não foram pensados para operações que envolvem multiplos tuplos (se uma alteração afetar varios tuplos o trigger só dispara para um deles)

SQL Server - Transaction Flow

É importante entender em que parte da transação ocorre cada um dos triggers...

1. IDENTITY INSERT check
2. Null ability constraint
3. Data-type check
4. INSTEAD OF trigger execution.

   If an INSTEAD OF trigger exists, then execution of the DML stops here.

   INSTEAD OF triggers are not recursive. Therefore, if the INSERT trigger executes another DML command, then the INSTEAD OF trigger will be ignored the second time around.
5. Primary-key constraint
6. Check constraints
7. Foreign-key constraint
8. DML execution and update to the transaction log
9. AFTER trigger execution
10. Commit transaction

Para "desfazer" operações
Se tivermos um Instead Of sem nenhuma instrução ele só interrompe a operação que lhe dá trigger

Transaction Flow - Ideias a reter…

- AFTER trigger pode assumir que os dados passaram todos as verificações de integridade de dados.
- AFTER trigger ocorre depois de todos os constraints
  - Não pode corrigir eventuais problemas dos dados.
- AFTER trigger ocorre antes do *commit*[1] da transação DML. Assim podemos fazer o *rollback*[1] da transação se os dados forem inaceitáveis.
- INSTEAD OF trigger – a transação para no ponto 4 e nenhum dos posteriores é executado, incluindo a instrução DML.
  - Excepção: Invocação recursiva do trigger
- INSTEAD OF trigger pode "contornar" problemas de integridade referencial mas não de nulidade, tipo de dados e identidade das colunas.

[1] Vamos ver o que isto é mais à frente quando se falar de Transações

Trigger - Create, Enable/Disable, Drop

Sintaxe:

-- Criação

```
CREATE TRIGGER trigger_name ON  <tablename>
AFTER | INSTEAD OF { [INSERT] [,] [UPDATE] [,] [DELETE]}
AS
SQL_Statement
```

-- Activar | Desactivar o trigger

```
ALTER TABLE <tablename> ENABLE | DISABLE TRIGGER trigger_name
```

ou

```
ENABLE | DISABLE TRIGGER trigger_name ON <tablename>
```

-- Eliminar

```
DROP TRIGGER trigger_name ON <tablename>
```

Trigger - After

- Podemos ter vários triggers after por tabela.
- Algumas das utilizações possíveis:
  - Processos complexos de validação de dados envolvendo, por exemplo, várias tabelas
  - Assegurar regras de negócios complexas.
  - Efetuar auditorias aos dados.
  - Atualizar campos calculados.
  - Assegurar verificações de integridade referencial definidas pelo utilizador e deletes em cascata
    - **Devemos evitar, i.e. privilegiar a integridade referencial declarativa, a menos que não exista outra forma.**
    - **Exemplo: Especialização – Subcategorias exclusivas. Uma Pessoa só pode ser Aluno ou Professor.**

Trigger - Exemplo de After

```
-- Exemplos: Criação e teste de um trigger After Insert ou Update.
GO
CREATE Trigger highsales ON dbo.[Order Details]
AFTER INSERT, UPDATE
AS
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @total as real
    SELECT @total = unitprice * (1-discount) * quantity FROM inserted;
    IF @total < 0.99
      BEGIN
            RAISERROR ('Encomenda nao processada. Valor muito baixo', 16,1);
            ROLLBACK TRAN;                                    -- Anula a inserção
      END
    ELSE IF  @total > 1000
            PRINT 'Log: Encomenda de valor elevado'
GO
```

Atua nas instruções de insert e update

suprime a mensagem de feedback depois de alterar a tabela

Tabela virtual com tuplos a ser introduzidos (slides 69/70)

desfaz o ponto 8 (slide 60)

É do tipo after porque probabilidade da encomenda ser de valor muito baixo é baixa

OrderID	ProductID	UnitPrice	Quantity	Discount
10248	11	14,00	12	0
10248	42	9,80	10	0
10248	72	34,80	5	0
10249	14	18,60	9	0
10249	51	42,40	40	0
10250	41	7,70	10	0
10250	51	42,40	35	0,15
10250	65	16,80	15	0,15
10251	22	16,80	6	0,05

```
INSERT INTO dbo.[Order Details] values (10248, 14, 18.6, 20, 0.15);
```

```
(1 row(s) affected)
```

```
INSERT INTO dbo.[Order Details] values (10248, 14, 18.6, 200, 0.15);
```

```
Log: Encomenda de valor elevado

(1 row(s) affected)
```

```
INSERT INTO dbo.[Order Details] values (10248, 14, 1.0, 1, 0.15);
```

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure highsales, Line 13
Encomenda nao processada. Valor muito baixo
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 1
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

Trigger - Instead of

- Apenas um por tabela (vista).
- NÃO É EXECUTADA a ação associada (Insert, Update, Delete).
  - Fica à responsabilidade do trigger efetuar a operação pretendida (ou não).
- Devemos utilizar este tipo de trigger quando sabemos que a ação (instrução DML) tem um elevada probabilidade de ser *rolled back* e pretendemos que outra lógica seja executada em vez (*instead of*) dela.
  - Exemplos:
    - **Uma instrução tenta fazer update de uma view non-updatable**
    - **Uma instrução tenta apagar um tuplo mas pretendemos que este passe para uma tabela de arquivo.**

Trigger - Exemplo 1 de Instead of

```
-- Exemplos: Criação, Teste e Eliminação de um trigger Intead of Insert
GO
CREATE TRIGGER dbo.TriggerTest ON dbo.dependent
INSTEAD OF INSERT
AS
  PRINT 'Insert Action Canceled';
GO
```

só cancela o insert e faz print, não faz mais nada

```
INSERT INTO dependent VALUES('21312339', 'Catia Pereira', 'F', null, null);
GO
```

```
Insert Action Canceled
```

```
SELECT * FROM dependent WHERE essn= '21312339';
GO
```

```
Essn      Dependent_name  Sex  Bdate      Relationship
--------- --------------- ---- ---------- ------------

(0 row(s) affected)
```

```
DROP Trigger dbo.TriggerTest;
```

Trigger - Exemplo 2 de Instead of

```
-- Exemplos: Intead of – Constraint: employee cannot work in projects associated to distinct PLocations
```

```
CREATE TRIGGER dbo.TriggerTest2 ON works_on
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
  IF (SELECT count(*) FROM inserted) = 1
    BEGIN
      DECLARE @issn as char(9);
      DECLARE @ipno as int;
      DECLARE @iplocation as varchar(15);
      SELECT @issn = essn, @ipno = pno FROM inserted;
      SELECT @iplocation=plocation from project where pnumber=@ipno;

      IF (@iplocation) is null
        RAISERROR('Project Inexistent.', 16, 1);
      ELSE
        BEGIN                                                    -- You can have different Pno with same Plocation
          IF (SELECT count(distinct Plocation) FROM  Project join Works_on on Pno=Pnumber
                                                    WHERE essn=@issn AND plocation<>@iplocation) >= 1
            RAISERROR('Not allowed to have employee working in Projects with different Plocations.', 16, 1);
          ELSE
            INSERT INTO works_on SELECT * FROM inserted;         -- chamada recursiva
        END
    END
END
GO
```

faz insert no works_on do resultado do Select

```
insert into project  values('Aveiro Digital', 1, 'Aveiro', 3);
insert into project  values('BD Open Day', 2, 'Espinho', 2);
insert into project  values('Dicoogle', 3, 'Aveiro', 3);

insert into works_on values('183623612', 1, 20);
insert into works_on values('183623612', 2, 20);
insert into works_on values('183623612', 3, 10);

SELECT * FROM works_on WHERE essn='183623612';
```

```
(1 row(s) affected)
```

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure TriggerTest2, Line 10
Not allowed to have employee working in Projects with different Plocations.
```

```
(1 row(s) affected)
```

Essn	Pno	Hours
183623612	1	20.0
183623612	3	10.0

Inserted e Deleted - Logical Tables

- O SQL Server permite ter acesso a duas tabelas lógicas com uma imagem read-only os dados afectados:
  - Inserted
  - Deleted

DML Statement	Inserted Table	Deleted Table
Insert	Rows being inserted	Empty
Update	Rows in the database after the update	Rows in the database before the update
Delete	Empty	Rows being deleted

- Estas tabelas tem um scope muito limitado
  - Stored procedures invocados pelo trigger não as vêm
- A maioria dos triggers implementados não foram pensados para eventos que afectam vários tuplos.
  - Na prática, estas situações acabam por estar associadas a situações de mau desempenho dos triggers.

Trigger - Colunas Alteradas

- O SQL Server disponibiliza duas funções que nos permitem saber quais as colunas (potencialmente) afectadas pela instrução DML:
  - update(<columnname>)
    - **Retorna true se determinada coluna for alterada.**

```
CREATE Trigger detectcontactupdate ON dbo.[Customers]
AFTER UPDATE
AS
   IF update(ContactName)
      PRINT 'Mudou a pessoa de contacto do cliente.'
```

  - columns_updated()
    - **Retorna um *bitmapped varbinary* representando as colunas alteradas. O seu tamanho depende do número de colunas da tabela. Se uma coluna foi alterada então o seu bit está a true. Temos de utilizar bitwise operators para determinar quais as colunas alteradas.**

Triggers - Limitações

- Instruções não permitidas num trigger:
  - CREATE, ALTER, or DROP database
  - RECONFIGURE
  - RESTORE database or log
  - DISK RESIZE
  - DISK INIT

Trigger - Funcionalidades Úteis

- Ver conteúdo do trigger
  - sp_helptext <trigger name>

```
Text
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE TRIGGER dbo.TriggerTest2 ON works_on
INSTEAD OF INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    IF (SELECT count(*) FROM inserted) = 1
      BEGIN
        DECLARE @issn as char(9);
        DECLARE @ipno as int;
        DECLARE @iplocation as varchar(15);
        SELECT @issn = essn,
 @ipno = pno FROM inserted;
        SELECT @iplocation=plocation from project where pnumber=@ipno;

        IF (@iplocation) is null
            RAISERROR('Project Inexistent.', 16, 1);
        ELSE
          BEGIN
            -- You can have different Pno with same Plocation...

      IF (SELECT count(distinct Plocation) FROM  Project join Works_on on Pno=Pnumber WHERE essn=@issn AND plocation<>@iplocation) >= 1
              RAISERROR('Not allowed to have employee working in Projects with different Plocations.', 16, 1);
            ELSE
              INSERT INTO works_on SELECT * FROM inserted;
          END
      END
END
```

- Listar triggers de uma tabela
  - sp_helptrigger <table name>

```
trigger_name                           trigger_owner
-------------------------------------- --------------------------
TriggerTest2                           dbo

(1 row(s) affected)
```

Resumo

- Script e Batch
- Cursor
- Stored Procedure
- User Defined Function
- Trigger

"Este bloco de slides é muito importante para o trabalho final"